

RELATÓRIO DO TRABALHO PRÁTICO 01: CLASSIFICAÇÃO KNN

GCC 128 - Inteligência Artificial | Caio Bueno Finocchio Martins e Lana da Silva Miranda

1 - RESULTADOS E ANÁLISE

Foram desenvolvidas duas versões do classificador K-Nearest Neighbors (KNN) para a base Iris: uma implementação manual em Python e outra com o `KNeighborsClassifier`, da biblioteca `Scikit-learn`. A base possui 150 amostras, quatro atributos numéricos e três espécies. Para permitir uma comparação direta, ambas utilizaram a mesma divisão estratificada de 105 amostras para treino e 45 amostras para teste. Na versão manual, foram calculadas as distâncias euclidianas, selecionados os k vizinhos mais próximos e aplicada a votação majoritária; em caso de empate, foi escolhida a classe do vizinho mais próximo.

Tabela 1 - Resultados no conjunto de teste (45 amostras)

k	Acurácia	Prec. média	Revoc. média	Manual (ms)	Sklearn (ms)
1	93,33%	94,44%	93,33%	20,89	6,90
3	95,56%	96,08%	95,56%	24,46	6,54
5	97,78%	97,92%	97,78%	40,49	17,54
7	95,56%	96,08%	95,56%	33,69	14,63

Fonte: dados extraídos da execução registrada no notebook do trabalho.

As métricas apresentadas na Tabela 1 são idênticas nas duas abordagens, assim como as quatro matrizes de confusão. Esse resultado mostra que a lógica manual reproduziu corretamente, nessa configuração, o comportamento da versão pronta da biblioteca. A classe Iris-setosa obteve precisão e revocação de 100% em todos os testes. Os erros ficaram concentrados entre Iris-versicolor e Iris-virginica. O melhor desempenho ocorreu com $k=5$, que acertou 44 das 45 amostras e alcançou 97,78% de acurácia.

Na execução registrada, o `Scikit-learn` foi de 2,3 a 3,7 vezes mais rápido que a implementação manual. Essa diferença é coerente com o uso de uma biblioteca otimizada, mas deve ser interpretada com cautela: a base é pequena e todos os tempos foram inferiores a 0,05 segundo, o que torna a medida sensível ao ambiente de execução.

2 - CONCLUSÃO

A implementação manual do KNN foi validada com 100% de concordância em relação ao `Scikit-learn`, confirmando $k=5$ como a melhor configuração (97,78% de acurácia). O algoritmo próprio cumpriu com sucesso o objetivo acadêmico, enquanto a biblioteca destacou-se pela eficiência computacional (até 3,7 vezes mais rápida), sendo a escolha ideal para uso prático.